

Лабораторная работа №7

Дискретно-событийное моделирование

Софич Андрей Геннадьевич

2026-10-05

Содержание I

- 1 Актуальность
- 2 Цель
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

- Софич Андрей Геннадьевич



Раздел 1

Актуальность

Изучить основные модели теории массового обслуживания

Раздел 2

Цель

Применить модели на задачах, выполнить несколько различных симуляций.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Создаем рабочий каталог и инициализируем проект в julia .



The screenshot shows a Windows terminal window with a dark background. The title bar indicates the path: MINGW64/c:/Users/Andrew/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07. The terminal displays the execution of a Julia script named setup_project.jl. The script's content is as follows:

```
#!/usr/bin/env julia
## setup_project.jl

using Pkg
Pkg.add("DrWatson")
using DrWatson

## Создание проекта
project_name = "project"
initialize_project(project_name; authors="Ваше Имя", git=false)

println("✅ Проект создан: ", project_name)
println("📁 Перейдите в директорию: cd ", project_name)
```

Below the script, the terminal shows the command prompt of a Windows PowerShell window. The user has navigated to the directory C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07 and executed the command `julia setup_project.jl`.

Рисунок 1: Инициализация проекта

Создаем файл, где прописываем пакеты, необходимые для выполнения работы и запускаем его .

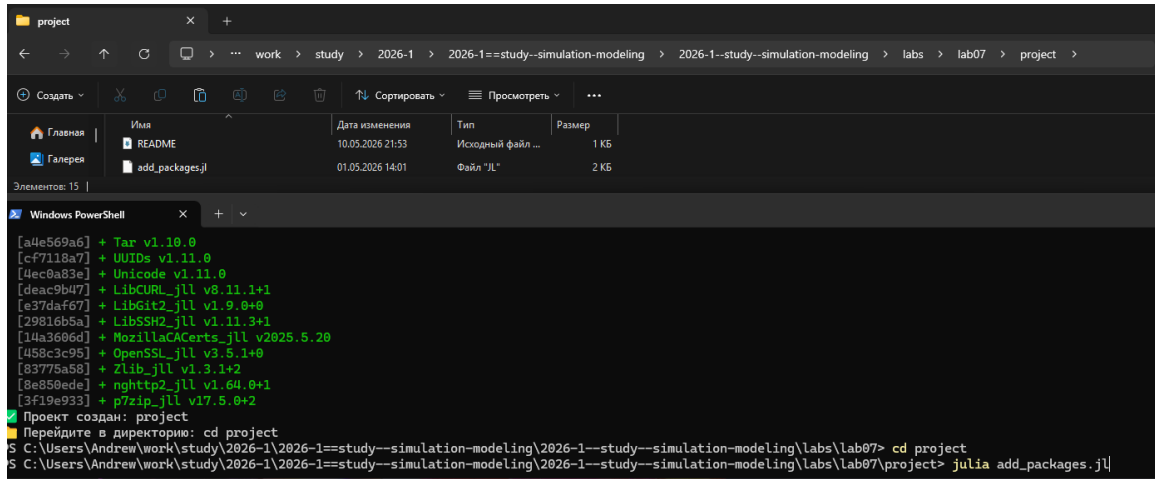
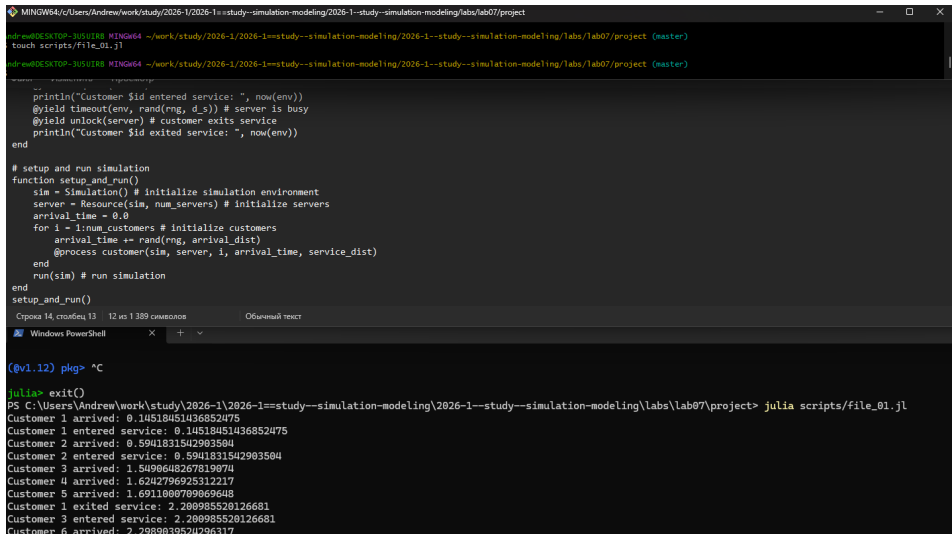


Рисунок 2: Подключение необходимых пакетов

Создаем файл в папке scripts, реализуем в нем модель М/М/с, которая будет симулировать и анализировать входящие потоки, обслуживания их интенсивности и занятость приборов(каналов) на 10 клиентах(customers)и 2 серверах(каналах)



```
MINGW64/c/Users/Andrew/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project
ndrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
touch scripts/file_01.jl

ndrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)

function
    println("Customer $id entered service: ", now(env))
    @yield timeout(env, rand(rng, d_s)) # server is busy
    @yield unlock(server) # customer exits service
    println("Customer $id exited service: ", now(env))
end

# setup and run simulation
function setup_and_run()
    sim = Simulation() # initialize simulation environment
    server = Resource(sim, num_servers) # initialize servers
    arrival_time = 0.0
    for i = 1:num_customers # initialize customers
        arrival_time += rand(rng, arrival_dist)
        @process customer(sim, server, i, arrival_time, service_dist)
    end
    run(sim) # run simulation
end

setup_and_run()

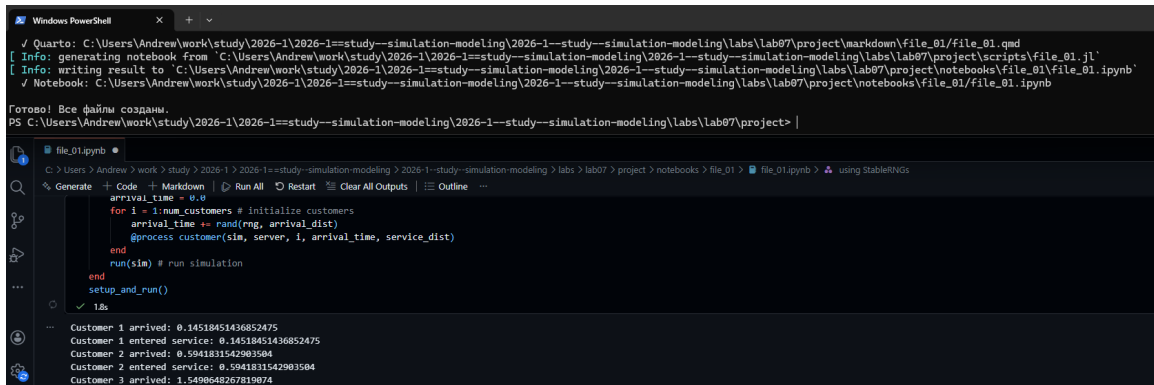
Строка 14, столбец 13  12 из 1 389 символов  Обычный текст

Windows PowerShell  X  +  v

(@v1.12) pkg> ^C

julia> exit()
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project> julia scripts/file_01.jl
Customer 1 arrived: 0.14518451436852475
Customer 1 entered service: 0.14518451436852475
Customer 2 arrived: 0.5941831542903504
Customer 2 entered service: 0.5941831542903504
Customer 3 arrived: 1.5490648267819074
Customer 4 arrived: 1.6242796925312217
Customer 5 arrived: 1.6911000709069648
Customer 1 exited service: 2.200985520126681
Customer 3 entered service: 2.200985520126681
Customer 6 arrived: 2.7989039524296317
```

Преобразовываем код в произвольные стили и открываем один из них, чтобы убедиться в правильности компиляции



```
Windows PowerShell
X + v

✓ Quarto: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown\file_01\file_01.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\file_01.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\file_01\file_01.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\file_01\file_01.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project> |

file_01.ipynb •
C: > Users > Andrew > work > study > 2026-1 > 2026-1==study--simulation-modeling > 2026-1--study--simulation-modeling > labs > lab07 > project > notebooks > file_01 > file_01.ipynb > using StableRNGs

Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs | Outline ...

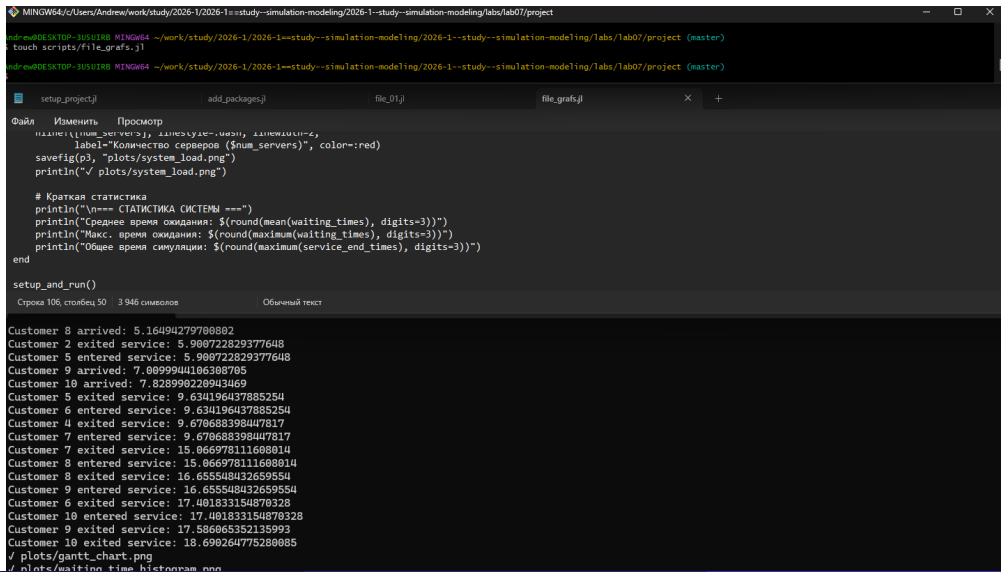
arrival_time = 0.0
for i = 1:num_customers # initialize customers
    arrival_time += rand(rng, arrival_dist)
    @process customer(sim, server, i, arrival_time, service_dist)
end
run(sim) # run simulation
end
setup_and_run()

✓ 1.8s

... Customer 1 arrived: 0.14518451436852475
Customer 1 entered service: 0.14518451436852475
Customer 2 arrived: 0.5941831542903504
Customer 2 entered service: 0.5941831542903504
Customer 3 arrived: 1.5490648267819074
```

Рисунок 4: Код в стиле jupyter notebook

Создаем файл, в котором добавляем графики: диаграмма обслуживания, кол-во клиентов в системе, время ожидания по клиентам



The screenshot shows a Windows command prompt window with the following commands and output:

```
MINGW64/c/Users/Andrew/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project
andrew@DESKTOP-3U5UIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
touch scripts/file_grafs.jl
andrew@DESKTOP-3U5UIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
```

The text editor shows the following code in `file_grafs.jl`:

```
File Edit View
using Plots, Random, Statistics, Dates, Printf
label="Количество серверов ($num_servers)", color=:red
savefig(p3, "plots/system_load.png")
println("✓ plots/system_load.png")

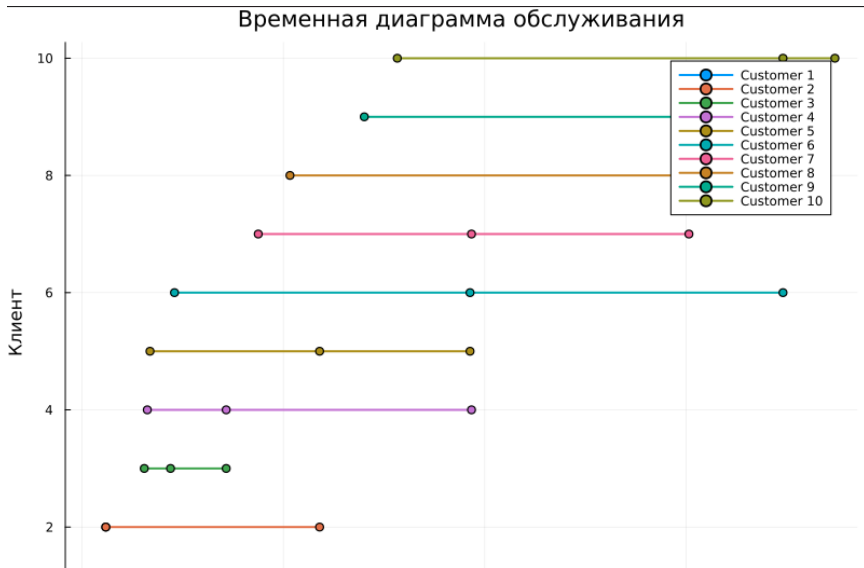
# Краткая статистика
println("\n=== СТАТИСТИКА СИСТЕМЫ ===")
println("Среднее время ожидания: $(round(mean(waiting_times), digits=3))")
println("Макс. время ожидания: $(round(maximum(waiting_times), digits=3))")
println("Общее время симуляции: $(round(maximum(service_end_times), digits=3))")
end

setup_and_run()
```

The output of the script shows the simulation results:

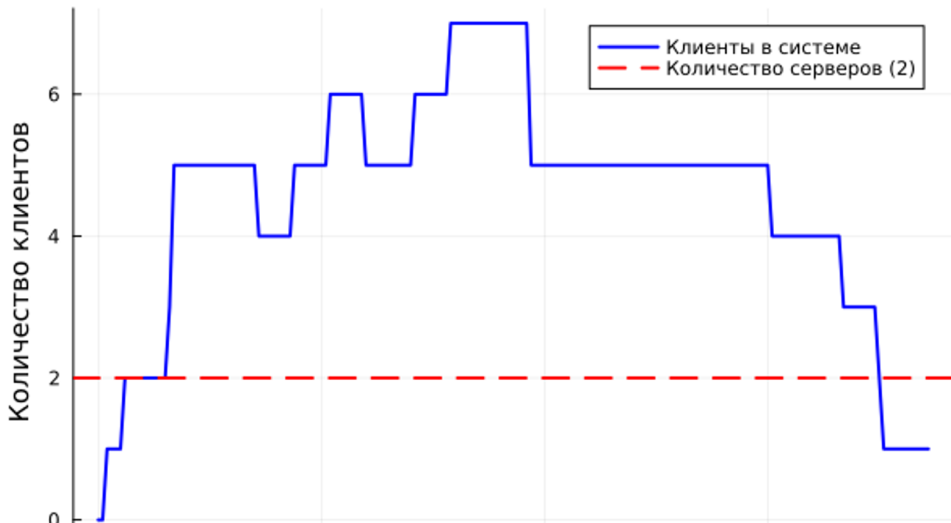
```
Customer 8 arrived: 5.16494279700802
Customer 2 exited service: 5.900722829377648
Customer 5 entered service: 5.900722829377648
Customer 9 arrived: 7.0099944106308705
Customer 10 arrived: 7.828990220943469
Customer 5 exited service: 9.634196437885254
Customer 6 entered service: 9.634196437885254
Customer 4 exited service: 9.670688398447817
Customer 7 entered service: 9.670688398447817
Customer 7 exited service: 15.066978111608014
Customer 8 entered service: 15.066978111608014
Customer 8 exited service: 16.655548432659554
Customer 9 entered service: 16.655548432659554
Customer 6 exited service: 17.401833154870328
Customer 10 entered service: 17.401833154870328
Customer 9 exited service: 17.586065352135993
Customer 10 exited service: 18.690264775280085
✓ plots/gantt_chart.png
✓ plots/waiting_time_histogram.png
```

Первый график: диаграмма обслуживания - мы видим как система принимает клиентов и насколько долго обрабатывается каждый клиент



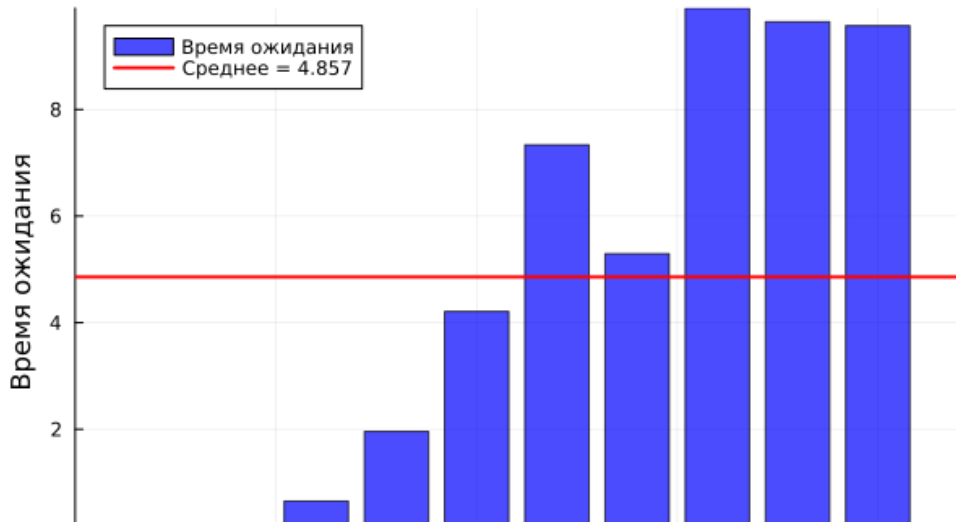
Второй график: кол-во клиентов в системе - мы видим как со временем меняется количество клиентов в системе, кто-то ждет, кто то уже обрабатывается сервером

Количество клиентов в системе



Третий график: время ожидания по клиентам - мы видим, как скапливаются клиенты, образуются очереди и сколько customers приходится ждать пока освободится сервер

Время ожидания по клиентам



Преобразовываем код в произвольные стили и открываем один из них, чтобы убедиться в правильности компиляции

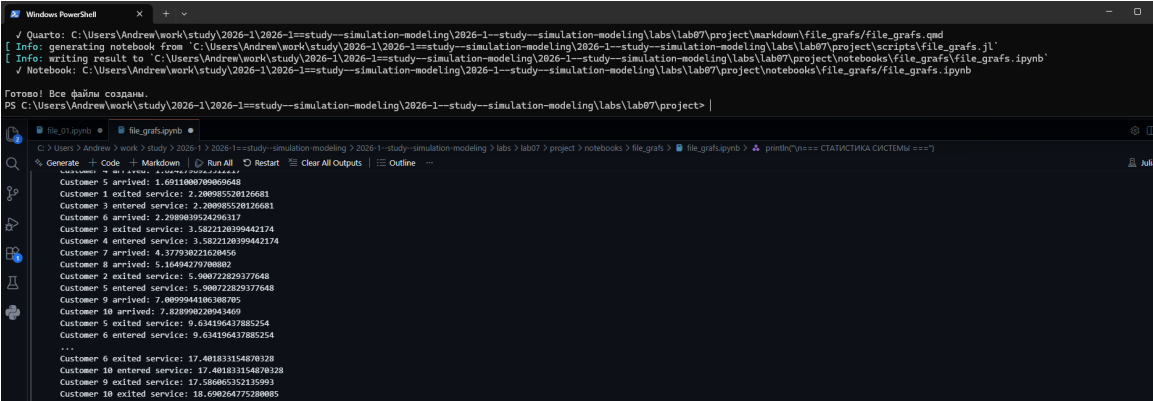


Рисунок 9: Код в стиле jupyter notebook

Переходим в модель Росса, для начала реализуем обычные симуляции с параметрами (рабочие машины, запасные, время починки, время поломки и тд.)

MINGW64~/c:/Users/Andrew/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project

Andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
touch scripts/ross_1.jl

Andrew@DESKTOP-3U5UIR8 MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)

setup_project.jl | add_packages.jl | file_01.jl | file_grafs.jl | ross_1.jl

Файл | Изменить | Просмотр

)
spares::Store{Process},

for i = 1:N
proc = @process machine(env, repair_facility, spares)
@yield interrupt(proc)
end
for i = 1:S
proc = @process machine(env, repair_facility, spares)
@yield put!(spares, proc)
end
end

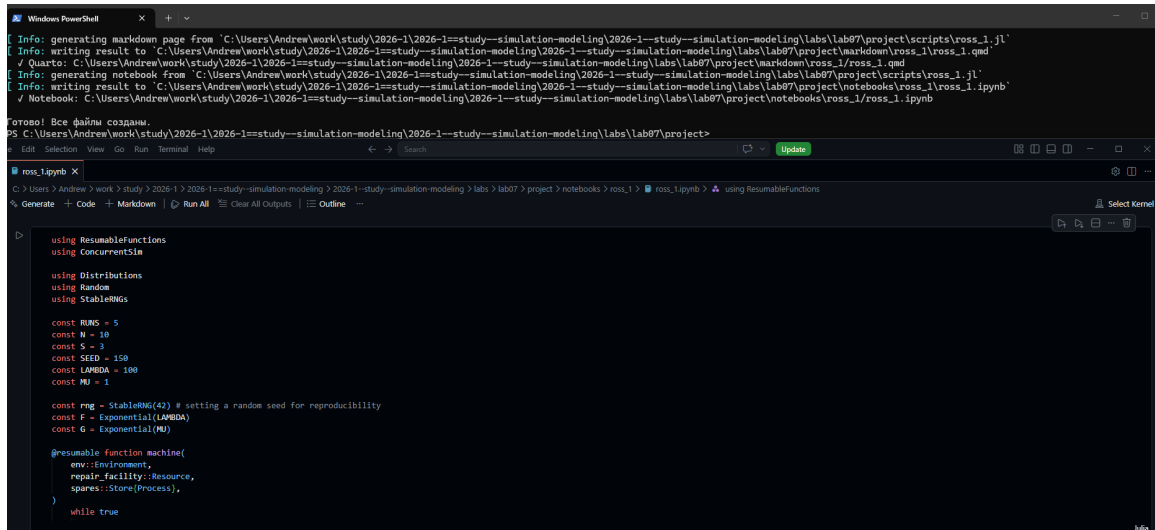
function sim_repair()
sim = Simulation()
repair_facility = Resource(sim)
spares = Store{Process}(sim)
@process start_sim(sim, repair_facility, spares)
msg = run(sim)
stop_time = now(sim)

Строка 68, столбец 4 | 1 738 символов | Обычный текст

Windows PowerShell

At time 12715.718224958666: No more spares!
At time 37335.53567595007: No more spares!
At time 30844.62667837361: No more spares!
At time 30844.62667837361: No more spares!

Преобразовываем код в произвольные стили и открываем один из них, чтобы убедиться в правильности компиляции



```
Windows PowerShell
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\ross_1.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown\ross_1\ross_1.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown\ross_1\ross_1.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\ross_1.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\ross_1\ross_1.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\ross_1\ross_1.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project>

ross_1.ipynb
C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project> notebooks\ross_1> ross_1.ipynb using ResumableFunctions
Generate + Code + Markdown Run All Clear All Outputs Outline ...
Select Kernel

using ResumableFunctions
using ConcurrentSim

using Distributions
using Random
using StableRNGs

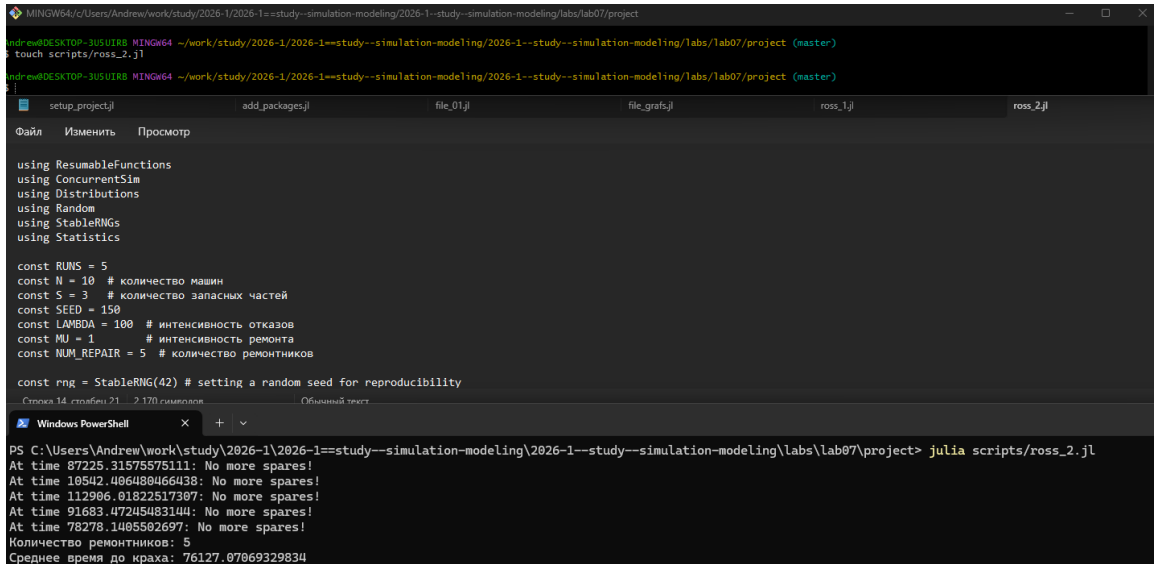
const RUNS = 5
const N = 10
const S = 3
const SEED = 150
const LAMBDA = 100
const MU = 1

const rng = StableRNG(42) # setting a random seed for reproducibility
const F = Exponential(LAMBDA)
const G = Exponential(MU)

@resumable function machine(
    env::Environment,
    repair_facility::Resource,
    spares::Store{Process},
)
    while true

```

Преобразовываем код, добавляем ремонтников, я решил взять 5, как мы видим, время работы системы сильно увеличилось



The screenshot shows a code editor window with a dark theme. The top bar indicates the file path: `MINGW64:/c:/Users/Andrew/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project`. The editor contains Julia code for a simulation model. The code defines constants for the number of runs, cars, spares, seed, lambda, mu, and the number of repairmen. It then sets a random seed and defines a function to simulate the system. The output of the simulation is shown in the terminal window below the editor.

```
MINGW64:/c:/Users/Andrew/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
touch scripts/ross_2.jl

Andrew@DESKTOP-3U5UIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
$

using ResumableFunctions
using ConcurrentSim
using Distributions
using Random
using StableRNGs
using Statistics

const RUNS = 5
const N = 10 # количество машин
const S = 3 # количество запасных частей
const SEED = 150
const LAMBDA = 100 # интенсивность отказов
const MU = 1 # интенсивность ремонта
const NUM_REPAIR = 5 # количество ремонтников

const rng = StableRNG(42) # setting a random seed for reproducibility
```

Строка 14, столбец 21 2 170 символов Обычный текст

Windows PowerShell

```
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project> julia scripts/ross_2.jl
At time 87225.31575575111: No more spares!
At time 10542.406480466438: No more spares!
At time 112906.01822517307: No more spares!
At time 91683.47245483144: No more spares!
At time 78278.1405502697: No more spares!
Количество ремонтников: 5
Среднее время до краха: 76127.07069329834
```

Преобразовываем код в произвольные стили и открываем один из них, чтобы убедиться в правильности компиляции

```
Windows PowerShell
Info: generating markdown page from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\ross_2.jl'
Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown\ross_2\ross_2.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown\ross_2\ross_2.qmd
Info: generating notebook from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\ross_2.jl'
Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\ross_2\ross_2.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\ross_2\ross_2.ipynb

готово! Все файлы созданы.
C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project>

Edit Selection View Go Run Terminal Help
← → Search Update

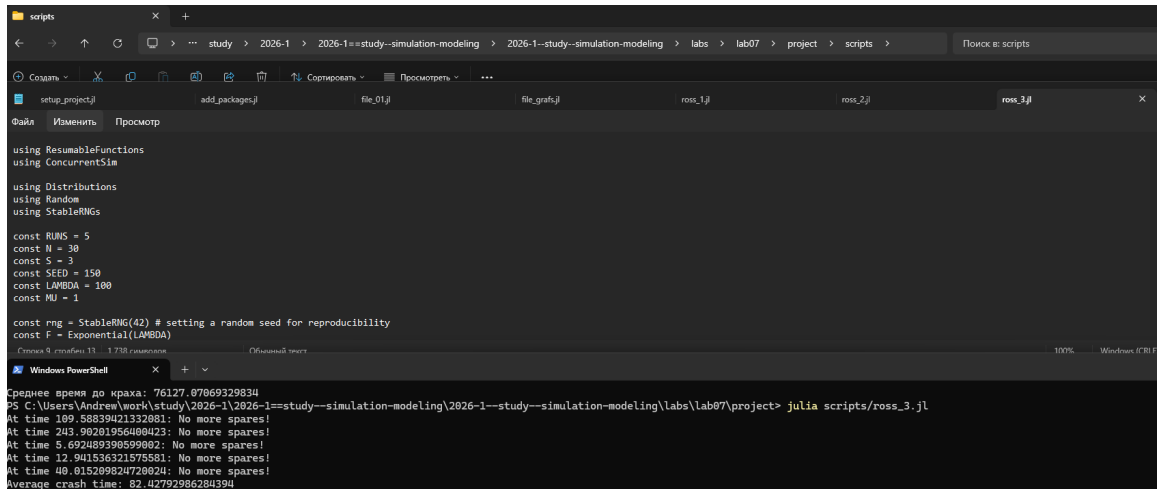
ross_1.ipynb ross_2.ipynb X
C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks> ross_2> ross_2.ipynb> using ResumableFunctions
Generate + Code + Markdown | Run All Clear All Outputs | Outline ...
using Random
using StableRNGs
using Statistics

const RUNS = 5
const N = 10 # количество машин
const S = 3 # количество запасных частей
const SEED = 150
const LAMBDA = 100 # интенсивность отказов
const MU = 1 # интенсивность ремонта
const NUM_REPAIR = 5 # количество ремонтников

const rng = StableRNG(42) # setting a random seed for reproducibility
const F = Exponential(LAMBDA)
const G = Exponential(MU)

@resumable function machine(
    env::Environment,
    repair_facility::Resource,
    spares::Store{Process},
)
    while true
        try
            @yield timeout(env, Inf)
        catch
            end
        end
    end
end
```

Теперь проводим симуляцию с разным количеством работающих машин ($N=30$), оставляем резерв таким же, как мы видим, система довольно быстро вышла из строя, что не удивительно



The screenshot shows a Jupyter Notebook interface with a file explorer at the top displaying the directory structure: `scripts` (selected), `study`, `2026-1`, `2026-1==study--simulation-modeling`, `2026-1--study--simulation-modeling`, `labs`, `lab07`, `project`, and `scripts`. The search bar shows "Поиск в: scripts". Below the file explorer, several files are listed: `setup_project.jl`, `add_packages.jl`, `file_01.jl`, `file_grafs.jl`, `ross_1.jl`, `ross_2.jl`, and `ross_3.jl` (selected). The code editor shows the following Julia code:

```
using ResumableFunctions
using ConcurrentSim

using Distributions
using Random
using StableRNGs

const RUNS = 5
const N = 30
const S = 3
const SEED = 150
const LAMBDA = 100
const MU = 1

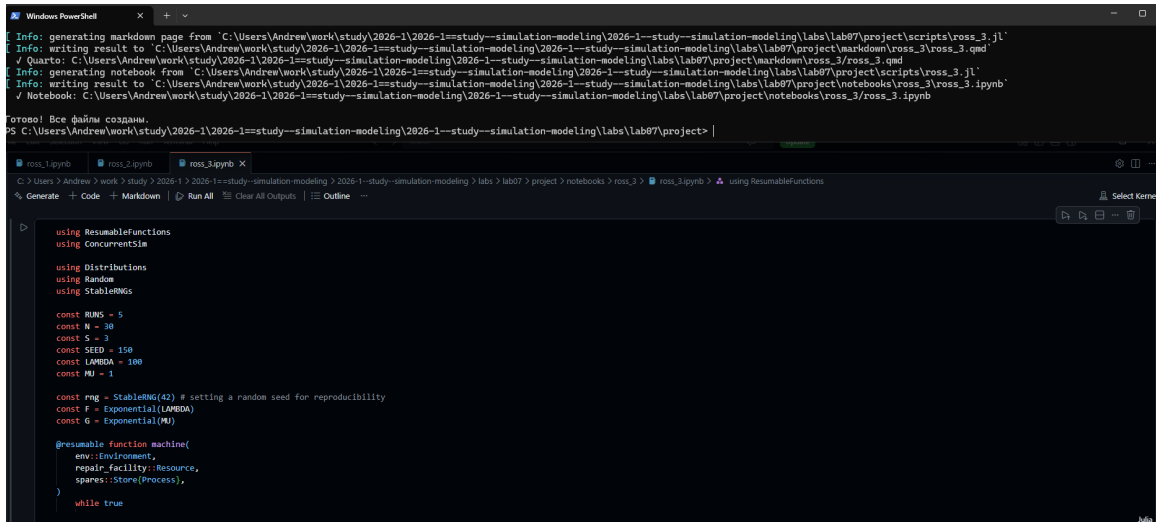
const rng = StableRNG(42) # setting a random seed for reproducibility
const F = Exponential(LAMBDA)
```

Below the code editor, a terminal window titled "Windows PowerShell" shows the execution of the simulation:

```
Среднее время до краха: 76127.07069329834
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\labs\lab07\project> julia scripts/ross_3.jl
At time 109.58839421332081: No more spares!
At time 243.90201956400423: No more spares!
At time 5.692489390599002: No more spares!
At time 12.941536321575581: No more spares!
At time 40.015209824720024: No more spares!
Average crash time: 82.42792986284394
```

Рисунок 14: Код в стиле jupyter notebook

Преобразовываем код в произвольные стили и открываем один из них, чтобы убедиться в правильности компиляции



```
Windows PowerShell
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\ross_3.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown\ross_3\ross_3.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown\ross_3\ross_3.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\ross_3.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\ross_3\ross_3.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\ross_3\ross_3.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project> |
```

```
ross_1.ipynb  ross_2.ipynb  ross_3.ipynb X
C:\Users\Andrew\work\study\2026-1> 2026-1==study--simulation-modeling> 2026-1--study--simulation-modeling> labs> lab07> project> notebooks> ross_3> ross_3.ipynb> using ResumableFunctions
Generate + Code + Markdown | Run All Clear All Outputs Outline ...
Select Kernel

using ResumableFunctions
using ConcurrentSim

using Distributions
using Random
using StableRNGs

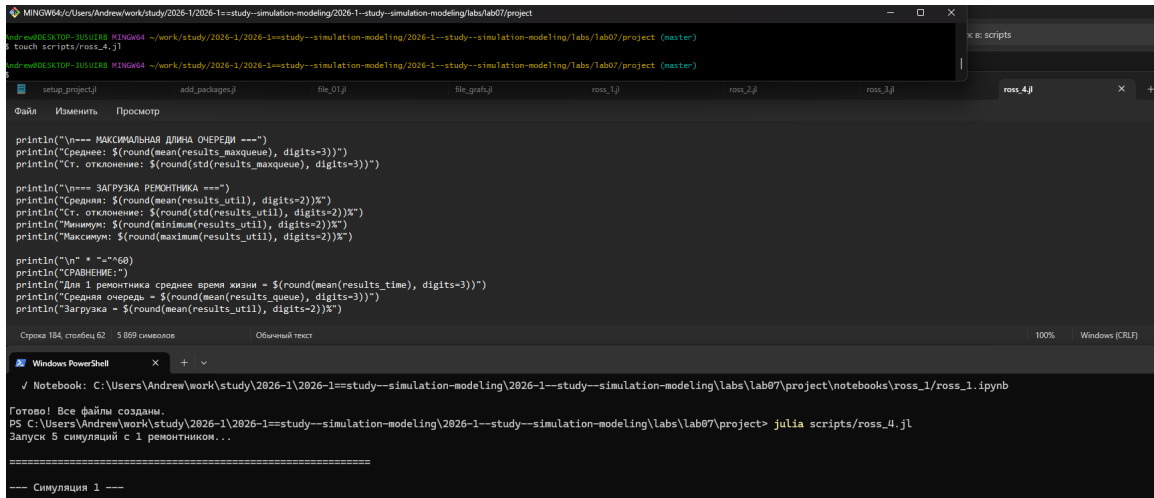
const RUNS = 5
const N = 30
const S = 3
const SEED = 150
const LAMBDA = 100
const MU = 1

const rng = StableRNG(42) # setting a random seed for reproducibility
const F = Exponential(LAMBDA)
const G = Exponential(MU)

@resumable function machine(
    env::Environment,
    repair_facility::Resource,
    spares::Store{Process},
)
    while true
```

Рисунок 15: Код в стиле jupyter notebook

Проводим мониторинг загрузки ремонтника,средней длины очереди на ремонт



```
MINGW64/c:/Users/Andrew/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project

Andrew@DESKTOP-3USUIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
touch scripts/ross_4.jl

Andrew@DESKTOP-3USUIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)

setup_project.jl  add_packages.jl  file_01.jl  file_grafs.jl  ross_1.jl  ross_2.jl  ross_3.jl  ross_4.jl

Файл  Изменить  Просмотр

println("\n--- МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА ОЧЕРЕДИ ---")
println("Среднее: $(round(mean(results_maxqueue), digits=3))")
println("Cr. отклонение: $(round(std(results_maxqueue), digits=3))")

println("\n=== ЗАГРУЗКА РЕМОНТНИКА ===")
println("Средняя: $(round(mean(results_util), digits=2))%")
println("Cr. отклонение: $(round(std(results_util), digits=2))%")
println("Минимум: $(round(minimum(results_util), digits=2))%")
println("Максимум: $(round(maximum(results_util), digits=2))%")

println("\n * ~^^^")
println("СРАВНЕНИЕ:")
println("Для 1 ремонтника среднее время жизни - $(round(mean(results_time), digits=3))")
println("Средняя очередь - $(round(mean(results_queue), digits=3))")
println("Загрузка - $(round(mean(results_util), digits=2))%")

Строка 184, столбец 62 | 5 869 символов | Обычный текст | 100% | Windows (CRLF)

Windows PowerShell
✓ Notebook: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\ross_1\ross_1.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project> julia scripts/ross_4.jl
Запуск 5 симуляций с 1 ремонтником...

=====
--- Симуляция 1 ---
```

Рисунок 16: Загрузка ремонтника

Преобразовываем код в произвольные стили и открываем один из них, чтобы убедиться в правильности компиляции

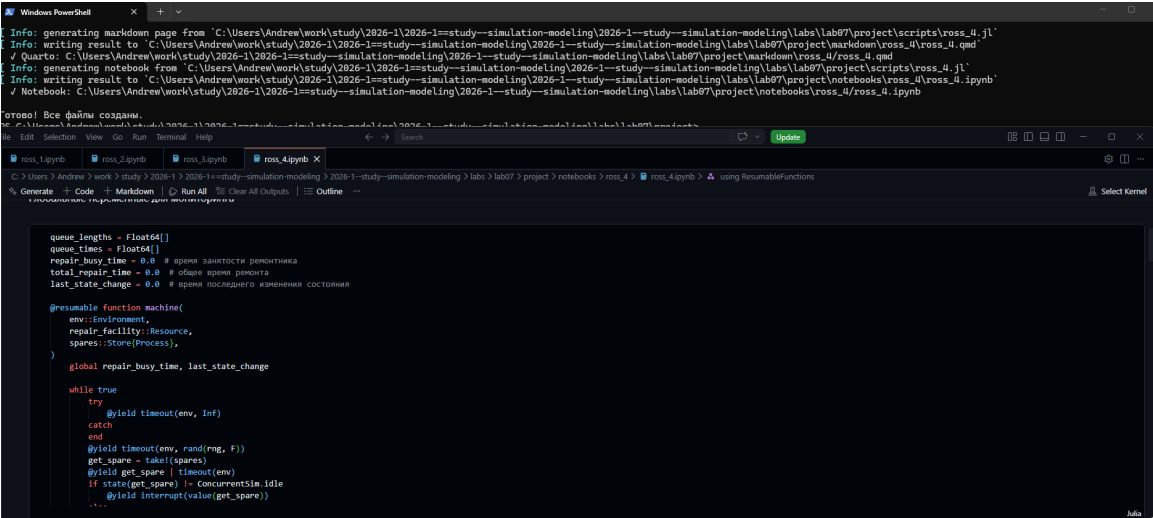
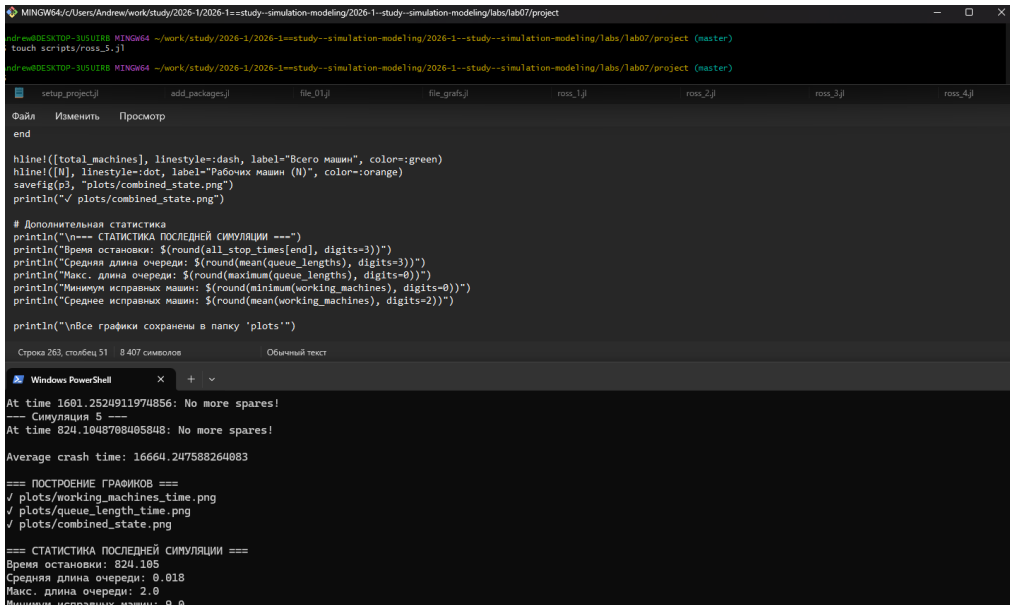


Рисунок 17: Код в стиле jupyter notebook

Создаем график изменения числа исправных машин во времени



The screenshot shows a Windows terminal window with a dark theme. The title bar indicates the path: `MINGW64/c/Users/Andrew/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project`. The terminal displays a MATLAB script being executed. The script includes comments in Russian and performs several tasks: it sets up a plot, saves it, and prints statistical data. The output shows the results of a simulation, including the time when no more spares are available and the average crash time. It also lists the files generated for the plots and the final statistical summary.

```
Andrew@DESKTOP-3USUIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)
touch scripts/ross_5.jl

Andrew@DESKTOP-3USUIRB MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab07/project (master)

  setup_project.jl  add_packages.jl  file_01.jl  file_grafs.jl  ross_1.jl  ross_2.jl  ross_3.jl  ross_4.jl

Файл  Изменить  Просмотр
end

hline!([total_machines], linestyle=:dash, label="Всего машин", color=:green)
hline!([N], linestyle=:dot, label="Рабочих машин (N)", color=:orange)
savefig(p3, "plots/combined_state.png")
println("✓ plots/combined_state.png")

# Дополнительная статистика
println("\n--- СТАТИСТИКА ПОСЛЕДНЕЙ СИМУЛЯЦИИ ---")
println("Время остановки: $(round(all_stop_times[end], digits=3))")
println("Средняя длина очереди: $(round(mean(queue_lengths), digits=3))")
println("Макс. длина очереди: $(round(maximum(queue_lengths), digits=0))")
println("Минимум исправных машин: $(round(minimum(working_machines), digits=0))")
println("Среднее исправных машин: $(round(mean(working_machines), digits=2))")

println("\nВсе графики сохранены в папку 'plots'")

Строка 263, столбец 51  8 407 символов  Обычный текст

Windows PowerShell  X  +  v

At time 1601.2524911974856: No more spares!
--- Симуляция 5 ---
At time 824.1048708405848: No more spares!

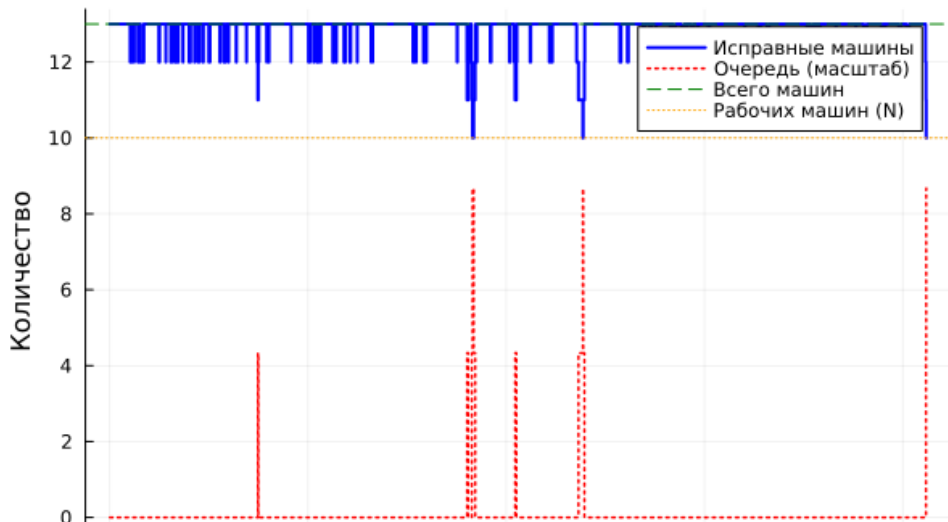
Average crash time: 16664.247588264083

=== ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ ===
✓ plots/working_machines_time.png
✓ plots/queue_length_time.png
✓ plots/combined_state.png

=== СТАТИСТИКА ПОСЛЕДНЕЙ СИМУЛЯЦИИ ===
Время остановки: 824.105
Средняя длина очереди: 0.018
Макс. длина очереди: 2.0
Минимум исправных машин: 0.0
```

Как мы видим, очередь на ремонт большая и рано или поздно система встает (машина сломалась но её нельзя заменить резервной)

Состояние системы во времени



Преобразовываем код в произвольные стили и открываем один из них, чтобы убедиться в правильности компиляции

```
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project> julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/ross_5.jl
Генерация из: scripts/ross_5.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\ross_5.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\ross_5\ross_5.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\ross_5\ross_5.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\ross_5.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown\ross_5\ross_5.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\markdown\ross_5\ross_5.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\scripts\ross_5.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\ross_5\ross_5.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project\notebooks\ross_5\ross_5.ipynb
```

Готово! Все файлы созданы.

```
PS C:\Users\Andrew\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab07\project>
```

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

ross_1.ipynb ross_2.ipynb ross_3.ipynb ross_4.ipynb **ross_5.ipynb** X

C:\Users\Andrew>work>study>2026-1>2026-1==study--simulation-modeling>2026-1--study--simulation-modeling>labs>lab07>project>notebooks>ross_5>ross_5.ipynb M Берем данные последней симуляции

Generate + Code + Markdown Run All Clear All Outputs Outline ...

```
mkdir("plots")
end
```

Берем данные последней симуляции

```
working_machines = all_working_machines[end]
working_times = all_working_times[end]
queue_lengths = all_queue_lengths[end]
queue_times = all_queue_times[end]
total_machines = N + S
```

График 1: Количество исправных машин во времени

```
p1 = plot(title="Количество исправных машин во времени",
          xlabel="Время", ylabel="Количество исправных машин",
          legend=:topright, linewidth=2)
```

Раздел 4

Выводы

В данной работе мы изучили и применили дискретно-событийное моделирование.